UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería · Programación 2

MANUAL TÉCNICO

GUALI TUTOR · FASE 3

Carné: 3190-24-18636

Repositorio GitHub: [INSERTAR AQUÍ URL PÚBLICA DEL TUTORIAL]

Documento de apoyo para la entrega. Agregar nombre, URL real y capturas propias antes de presentarlo.

Objetivo y alcance

Frontend Android Studio desarrollado en Java y XML. Pantallas: inicio, lista de lecciones, detalle/editor de lección, historial, configuración y ayuda. Consulta la API REST existente mediante HTTP GET.

Herramientas y prerrequisitos

Android Studio, Android SDK API 37, emulador Android, Java, Gradle, Git, GitHub. Para las pruebas de datos: Spring Boot y MariaDB de Fase 2, puerto 8080.

Arquitectura

MainActivity navega a las actividades. ApiClient centraliza las consultas GET con HttpURLConnection y org.json. LeccionesActivity, HistorialActivity y ConfiguracionActivity consultan sus respectivos endpoints. EditorActivity muestra detalles, editor y consola.

Conexión al backend

URL de desarrollo: http://10.0.2.2:8080/api/. La dirección 10.0.2.2 permite acceder al localhost de Windows desde el emulador. Requiere permiso INTERNET y habilitación de HTTP local en el manifest.

Procedimiento de creación

1. Crear proyecto Empty Views Activity con Java. 2. Diseñar activity_main.xml. 3. Registrar pantallas en AndroidManifest.xml. 4. Implementar ApiClient. 5. Crear pantallas de lecciones, editor, historial y configuración. 6. Ejecutar el backend. 7. Compilar y ejecutar en emulador. 8. Comprobar las consultas REST.

Pruebas sugeridas

Verificar que la app abra sin cerrarse, que Mis lecciones liste registros reales, que al tocar una lección aparezca su editor, que Historial y Configuración muestren datos y que los botones Volver funcionen. Probar también con el backend detenido para verificar mensajes de error.

Limitaciones conocidas

La API CRUD existente no ofrece contenido Markdown ni servicio de compilación/ejecución. Por ello el editor muestra metadatos y los botones Compilar/Ejecutar informan de la dependencia faltante; no se afirma que compilen código. Se necesita extender el backend con un servicio seguro integrado con guali-dev.jar para esas funciones.

Tutorial público y capturas

Publicar documentacion/TUTORIAL.md en un repositorio público de GitHub, incluir capturas reales de creación, configuración, código, ejecución y pruebas, y sustituir la URL de la portada. El tutorial contiene los pasos, herramientas y lugares para insertar las capturas.

Referencias

Enunciado del proyecto Programación II 2026, versión 2.0.0, páginas 4-9. Android Developers: developer.android.com/studio. GitHub Docs: docs.github.com/es/repositories.